

Aflevering 4/4

Afleveringen består af 3 delspørgsmål der alle vægtes ligeligt.

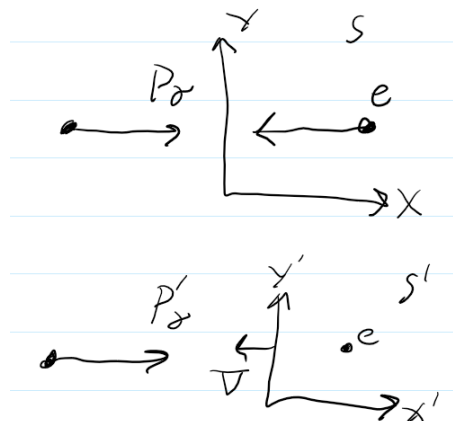
Invers Compton-spredning [Kap. 26]

I ligning (26.7) er sammenhængen mellem den indkommende og udgående fotoners bølglængder ved Compton-spredning givet. I udledningen af denne ligning er det antaget, at elektronen er i hvile inden stødet. I denne opgave kigger vi på tilfældet hvor elektronen ikke er i hvile i laboratoriet, men tværtimod har en høj energi. Antag, at en foton med energi $E_\gamma = \hbar\omega_0$ og impuls $\vec{p}_\gamma$, udsendt fra en laser, sendes direkte mod elektronen med energi E_e og impuls $\vec{p}_e$ dvs. $\vec{p}_\gamma$ og $\vec{p}_e$ er modsat rettede, men ikke nødvendigvis lige store.

a) Bestem fotonens energi i elektronens hvilesystem.

For at finde fotonens energi i elektronens hvilesystem, bruger vi Lorentz-transformationen (13.21)

$$E'_\gamma = \gamma(E_\gamma - Vp_\gamma)$$



Vi kan så se at impulsen p_γ er positiv, og hastigheden af det mærkede system V er negativ, hvilket så giver at ligningen bliver:

$$E'_\gamma \gamma (E_\gamma + Vp_\gamma)$$

som vi kan omskrive da vi ved at $E_\gamma = p_\gamma c$ for en foton:

$$E'_\gamma = \gamma E (1 + \beta)$$

Vi ved at $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ Og derfor har vi at

$$\beta = 1 - \frac{1}{\gamma^2}$$

Når vi antager at $\gamma \gg 1$ så bliver $\beta \sim 1$. Og dermed får vi:

$$E'_\gamma = 2\gamma E_\gamma$$

Så har vi fotonens energi i elektronens hvilesystem.

b) Benyt, at fotonen i elektronens hvilesystem spredes i henhold til Compton-formlen, ligning (26.7), og vis, at den tilbage-spredte foton i laboratoriet opnår den maksimale energi $\hbar\omega_{max} \equiv E_e \frac{x}{x+1}$, hvor $E_e = \gamma m_0 c^2$ og $x \equiv \frac{4E_e \hbar\omega_0}{m_0^2 c^4}$.

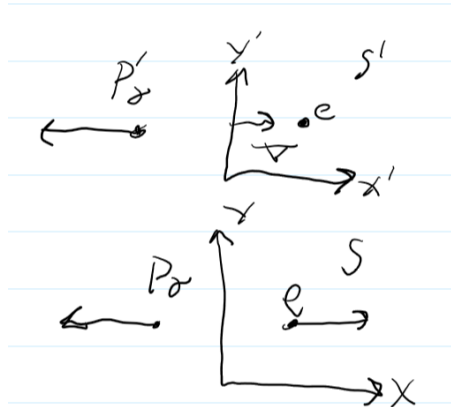
Siden vi kigger på elektronens hvilesystem, kan vi bruge formlerne for Compton-spredning. Ligning (26.7) er givet ud fra ligning (26.6), så den bruger jeg i stedet for.

$$\bar{E} = \frac{E}{\frac{E}{m_0 c^2} (1 - \cos\theta) + 1} \quad (26.6)$$

Så indsætter vi E'_γ som vi fandt i opgave a, og siden fotonen er tilbage-spredt er $\theta = 180^\circ$:

$$\begin{aligned} \bar{E}'_\gamma &= \frac{E'_\gamma}{\frac{2E'_\gamma}{m_0 c^2} + 1} \\ &= \frac{2\gamma E_\gamma}{\frac{4\gamma E_\gamma}{m_0 c^2} + 1} \end{aligned}$$

Vi vil gerne finde frem til $\bar{E}$, så derfor Lorentz-transformerer vi tilbage.



Vi kan se at fotonens impuls efter kollisionen er negativ, og at V er positiv, derfor får vi, ligesom i opgave a, transformationen til:

$$\bar{E}_\gamma = \gamma \bar{E}'_\gamma (1 + \beta) = 2\gamma \bar{E}'_\gamma$$

Så kan vi indsætte $\overline{E}'_\gamma$ og reducere:

$$\begin{aligned}\overline{E}_\gamma &= 2\gamma \left(\frac{2\gamma E_\gamma}{\frac{4\gamma E_\gamma}{m_0 c^2} + 1} \right) \\ &= \frac{4\gamma^2 E_\gamma}{\frac{4\gamma E_\gamma}{m_0 c^2} + 1}\end{aligned}$$

Siden vi ved at $E_\gamma = \hbar\omega_0$, $\overline{E}_\gamma = \hbar\omega_{max}$, $E_e = \gamma m_0 c^2$ og $x = \frac{4E_e \hbar\omega_0}{m_0^2 c^4}$, får vi:

$$\begin{aligned}\hbar\omega_{max} &= \frac{4\gamma^2 \hbar\omega_0}{\frac{4\gamma \hbar\omega_0}{m_0 c^2} + 1} \\ &= \frac{4 \frac{E_e^2}{m_0^2 c^4} \hbar\omega_0}{\frac{4 \frac{E_e}{m_0 c^2} \hbar\omega_0}{m_0 c^2} + 1} \\ &= E_e \frac{x}{x+1}\end{aligned}$$

Og dermed har vi vist at den tilbagespredte foton opnår den maksimale energi $\hbar\omega_{max} = E_e \frac{x}{x+1}$.

c) Hvad er den maksimale foton-energi $\hbar\omega_{max}$, hvis $E_e = 150 \text{ GeV}$ og laserlysets foton-energi har den realistiske værdi $\hbar\omega_0 = 1,17 \text{ eV}$?

Hvilemassen for en elektron er $m_0 = 0,51 \cdot 10^6 \frac{\text{eV}}{c^2}$. Vi indsætter værdierne i formelen:

$$\overline{E} = E_e \frac{\frac{4E_e \hbar\omega_0}{m_0^2 c^4}}{\frac{4E_e \hbar\omega_0}{m_0^2 c^4} + 1} = 109 \cdot 10^9 \text{ eV}$$

Det er så den maksimale foton-energi.